校园竞赛获奖证书链上存证与验证系统——需求规格说明书

1. 项目背景与目的

   当前校园竞赛证书多依赖中心化数据库存储，存在单点故障、数据易被后台篡改、跨机构验证困难等问题。本项目旨在利用区块链去中心化、不可篡改、可追溯的特性，实现证书哈希的链上存证与公开验证，为证书真实性和完整性提供技术保障。

2. 用户角色分析

   存证方（如校园社团/教务处）：负责将证书的哈希值（SHA-256）上传至区块链网络。

   验证方（如企业HR/其他学校）：负责输入证书哈希值，从区块链查询并验证该证书是否真实存在及存证时间。

3. 核心用户故事与验收标准

   用户故事 1：证书存证

   作为存证方，我希望将证书的哈希值上链，以便确保证书数据不可篡改且拥有明确的时间戳。

   验收标准：

   当存证方调用存证接口输入一个未存证的哈希值时，智能合约应成功记录存证人地址和当前时间戳，并返回交易成功状态。

   当存证方调用存证接口输入一个已存在的哈希值时，智能合约应拒绝执行并返回报错提示（防重复存证）。

   用户故事 2：证书验证

   作为验证方，我希望输入证书哈希值进行查询，以便验证证书的真伪。

   验收标准：

   当验证方输入一个已存证的哈希值时，系统应返回 true，并附带领取人地址和存证时间。

   当验证方输入一个从未存证的哈希值时，系统应返回 false。

4. 非功能性需求

   安全性：数据一旦上链不可篡改；不存储原文件，仅存储文件哈希，保护隐私。

   可用性：基于 FISCO BCOS 联盟链，4 节点共识，避免单点故障。

   性能：智能合约查询响应时间应在毫秒级（视区块出块速度而定）。

5. 范围排除声明

   本项目为验证核心逻辑与项目管理实践，不包含前端 UI 界面开发，不包含 IPFS 文件系统集成，不包含复杂的加密解密功能。所有功能操作均通过 FISCO BCOS Console 命令行完成。